UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA – TEPEJI

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Grupo: 9 IDGS - G2

Asignatura: Extracción de Conocimiento en Bases de Datos

Recursamiento 2026

ACTIVIDAD 0

Inicio y Registro del Proyecto Integrador

Proyecto: Estimación de edad y análisis morfológico de abulones

Alumno: Jorge Alberto Rodríguez Enríquez

Docente: Ing. José Luis Herrera Gallardo, MTI

Tula de Allende, Hidalgo, 28 de septiembre de 2026

Índice.

ACTIVIDAD 0 1

1. Datos generales 3
2. Descripción del problema 3
3. Descripción preliminar de las variables 4
4. Posibles variables para realizar predicciones 4
5. Preguntas que podrían responderse con los datos 5
6. Evidencia de descarga y apertura del dataset 5
7. Repositorio de GitHub 7

Datos generales

Nombre completo	**Jorge Alberto Rodríguez Enríquez**
Proyecto asignado	Estimación de edad y análisis morfológico de abulones
Nombre del dataset	Abalone
Fuente original	UCI Machine Learning Repository https://archive.ics.uci.edu/dataset/1/abalone
Cita	Nash, W., Sellers, T., Talbot, S., Cawthorn, A., & Ford, W. (1994). *Abalone* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C55C7W
Licencia	Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)
Número de registros	4,177
Número de variables	9 columnas: 8 variables predictoras + 1 variable objetivo (Rings)
Valores faltantes	No tiene
Repositorio GitHub	https://github.com/JaRe0528/REC_ECBD_2026_Rodriguez_Jorge

Descripción del problema

El dataset es, un data set que contiene datos del abulón que es un molusco marino de una sola concha, parecido a un caracol de mar o a una almeja. Actualmente, para conocer su edad con exactitud es necesario cortar su concha, teñirla y contar sus anillos de crecimiento con un microscopio. Es un proceso lento, cansado y que requiere trabajo de laboratorio.

Se puede comparar con las personas: la forma más exacta de conocer la edad de alguien sería revisar el estado de sus huesos con radiografías, pero sería mucho más práctico poder estimarla solo midiéndolo y pesándolo. Este proyecto busca hacer lo segundo con los abulones: usar medidas físicas fáciles de obtener, como el largo, el diámetro, la altura y distintos pesos, para **predecir su edad** e identificar **tendencias y patrones** en sus características.

Esta información sería útil para las personas que cuidan o cultivan abulones en granjas de acuicultura, para quienes se dedican a su pesca y para biólogos, ya que podrían estimar la edad de los ejemplares de una forma más rápida y sencilla.

Descripción preliminar de las variables

Variable	Tipo	Unidad	Descripción
Sex	Categórica	—	Sexo del abulón: M (macho), F (hembra) o I (infante/cría)
Length	Continua	mm	Medida más larga de la concha
Diameter	Continua	mm	Medida perpendicular al largo (ancho)
Height	Continua	mm	Altura del abulón con la carne dentro de la concha
Whole_weight	Continua	g	Peso del abulón completo
Shucked_weight	Continua	g	Peso de la carne
Viscera_weight	Continua	g	Peso de las vísceras (después de desangrar)
Shell_weight	Continua	g	Peso de la concha después de secarla
Rings	Entera	—	Número de anillos de la concha. Rings + 1.5 = edad en años (variable objetivo)

Observaciones de la primera inspección: al abrir el archivo *abalone.data* en Excel se cargaron correctamente 4,177 filas y 9 columnas. El archivo no incluye encabezados, por lo que las columnas aparecen como Column1 a Column9; los nombres se asignarán posteriormente en Python sin modificar el archivo original. La primera columna contiene letras (M, F, I), las columnas 2 a 8 contienen números decimales pequeños y la última contiene números enteros (Rings). Según la ficha de UCI, los valores continuos fueron escalados dividiéndolos entre 200; por ejemplo, un *Length* de 0.455 equivale aproximadamente a 91 mm reales.

Posibles variables para realizar predicciones

Regresión (predecir un número): la variable objetivo sería **Rings**, es decir, estimar la cantidad de anillos y, con ello, la edad aproximada del abulón (Rings + 1.5 años).

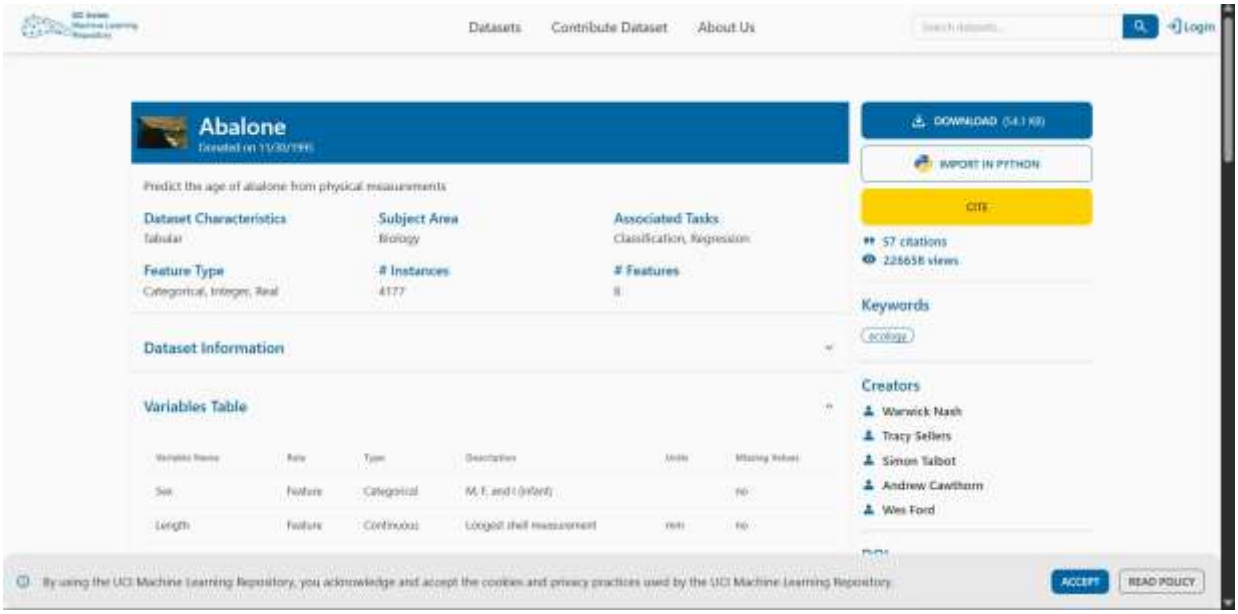
Clasificación (predecir una categoría): la variable objetivo sería un **grupo de edad** derivado de Rings. De forma preliminar se propone: Joven (Rings ≤ 8), Adulto (Rings de 9 a 10) y Maduro (Rings ≥ 11). Los puntos de corte definitivos se justificarán y documentarán en la Unidad I.

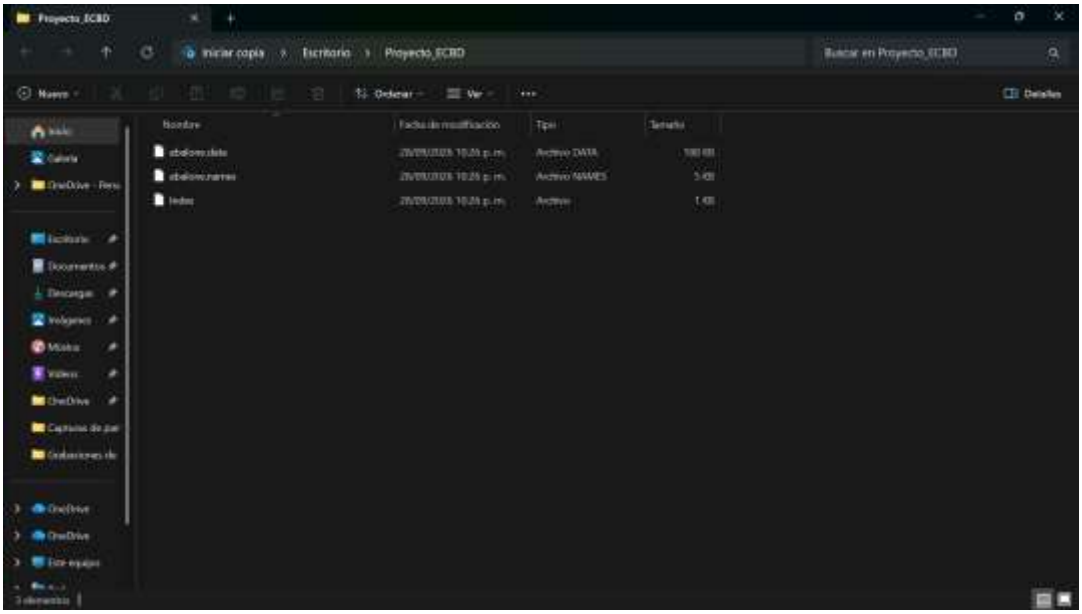
Variables predictoras: Sex, Length, Diameter, Height, Whole_weight, Shucked_weight, Viscera_weight y Shell_weight. Se espera que las medidas de tamaño y peso estén relacionadas con la edad, ya que en general un abulón de mayor edad tiende a ser más grande.

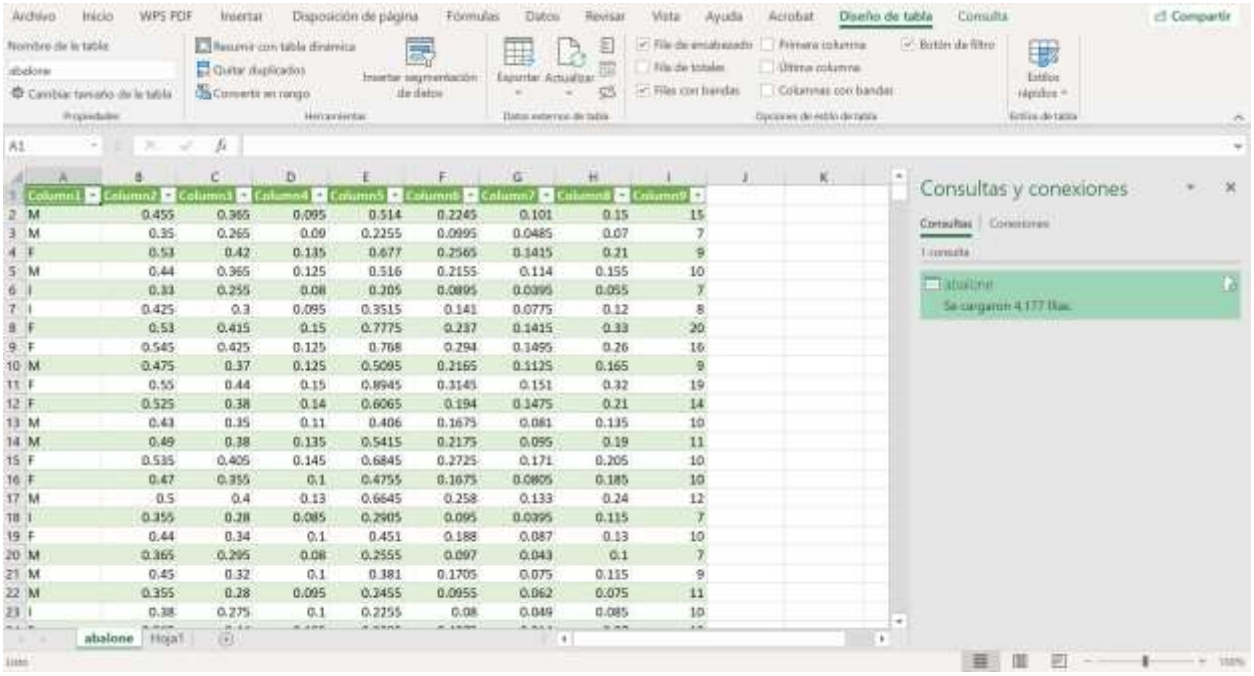
Preguntas que podrían responderse con los datos

1. ¿Qué medida física (de tamaño o de peso) está más relacionada con la edad del abulón?
2. ¿Es posible estimar la edad del abulón con buena precisión usando solo sus medidasfísicas, sin necesidad de cortar la concha?
3. ¿Existen grupos naturales de abulones con características físicas parecidas, y en qué sediferencian los machos, las hembras y los infantes?

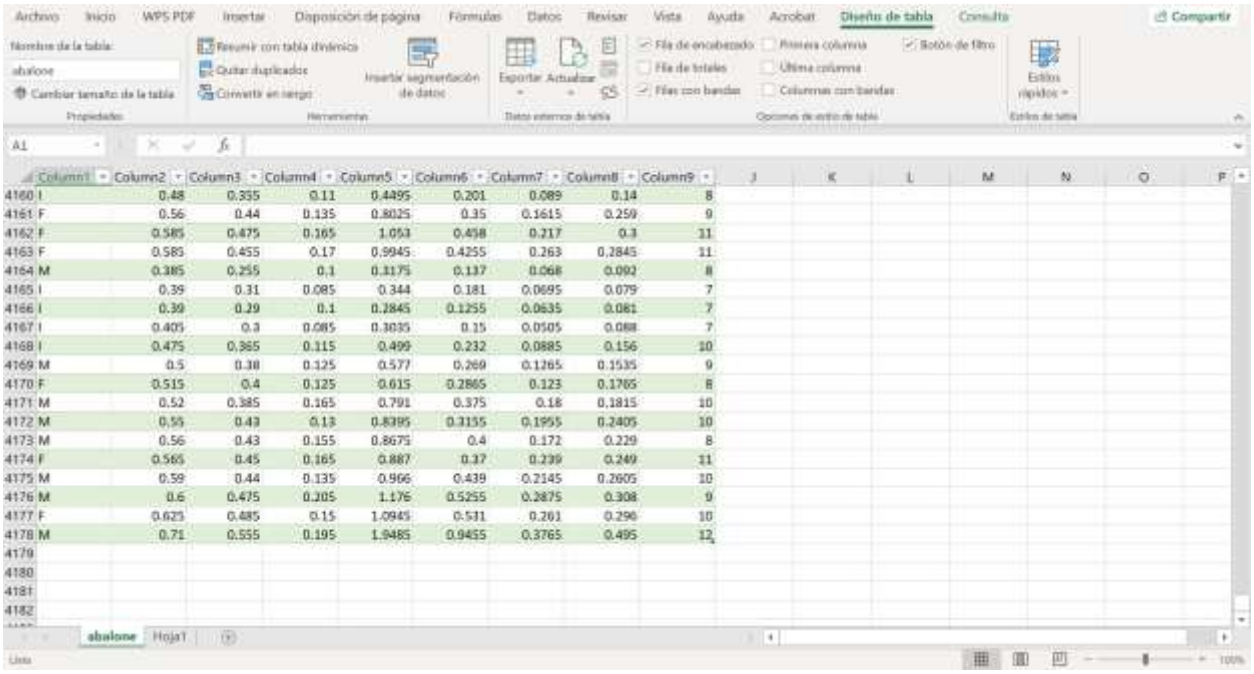
Evidencia de descarga y apertura del dataset







	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
2	M	0.455	0.365	0.095	0.514	0.2245	0.101	0.15	15
3	M	0.35	0.265	0.09	0.2255	0.0995	0.0485	0.07	7
4	F	0.53	0.42	0.135	0.677	0.2565	0.1415	0.21	9
5	M	0.44	0.365	0.125	0.516	0.2155	0.114	0.155	10
6	I	0.33	0.255	0.08	0.205	0.0895	0.0395	0.055	7
7	I	0.425	0.3	0.095	0.3515	0.141	0.0775	0.12	8
8	F	0.53	0.415	0.15	0.7775	0.237	0.1415	0.33	20
9	F	0.545	0.425	0.125	0.768	0.294	0.1495	0.26	16
10	M	0.475	0.37	0.125	0.5095	0.2165	0.1125	0.165	9
11	F	0.55	0.44	0.15	0.8945	0.3145	0.151	0.32	19
12	F	0.525	0.38	0.14	0.6065	0.194	0.1475	0.21	14
13	M	0.43	0.35	0.11	0.406	0.1675	0.081	0.135	10
14	M	0.49	0.38	0.135	0.5415	0.2175	0.095	0.19	11
15	F	0.535	0.405	0.145	0.6845	0.2725	0.171	0.205	10
16	F	0.47	0.355	0.1	0.4755	0.1675	0.0805	0.185	10
17	M	0.5	0.4	0.13	0.6645	0.258	0.133	0.24	12
18	I	0.355	0.28	0.085	0.2905	0.095	0.0395	0.115	7
19	F	0.44	0.34	0.1	0.451	0.188	0.087	0.13	10
20	M	0.365	0.295	0.08	0.2555	0.097	0.043	0.1	7
21	M	0.45	0.32	0.1	0.381	0.1705	0.075	0.115	9
22	M	0.355	0.28	0.095	0.2455	0.0955	0.062	0.075	11
23	I	0.38	0.275	0.1	0.2255	0.08	0.049	0.085	10



	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
4160	I	0.48	0.355	0.11	0.4495	0.201	0.089	0.14	8
4161	F	0.56	0.44	0.135	0.8025	0.35	0.1615	0.259	9
4162	F	0.585	0.475	0.165	1.053	0.458	0.217	0.3	11
4163	F	0.585	0.455	0.17	0.9945	0.4255	0.263	0.2845	11
4164	M	0.385	0.255	0.1	0.3175	0.137	0.068	0.092	8
4165	I	0.39	0.31	0.085	0.344	0.181	0.0695	0.079	7
4166	I	0.39	0.29	0.1	0.2845	0.1255	0.0635	0.081	7
4167	I	0.405	0.3	0.085	0.3035	0.15	0.0505	0.088	7
4168	I	0.475	0.365	0.115	0.499	0.232	0.0885	0.156	10
4169	M	0.5	0.38	0.125	0.577	0.269	0.1265	0.1535	9
4170	F	0.515	0.4	0.125	0.615	0.2865	0.123	0.1765	8
4171	M	0.52	0.385	0.165	0.791	0.375	0.18	0.1815	10
4172	M	0.55	0.43	0.13	0.8395	0.3155	0.1955	0.2405	10
4173	M	0.56	0.43	0.155	0.8675	0.4	0.172	0.229	8
4174	F	0.565	0.45	0.165	0.887	0.37	0.239	0.249	11
4175	M	0.59	0.44	0.135	0.966	0.439	0.2145	0.2605	10
4176	M	0.6	0.475	0.205	1.176	0.5255	0.2875	0.308	9
4177	F	0.625	0.485	0.15	1.0945	0.531	0.261	0.296	10
4178	M	0.71	0.555	0.195	1.9485	0.9455	0.3765	0.495	12
4179									
4180									
4181									
4182									

Repositorio de GitHub

Enlace: https://github.com/JaRe0528/REC_ECBD_2026_Rodriguez_Jorge

El repositorio es público y cuenta con la estructura mínima solicitada (data/raw, data/processed, notebooks, src, sql, modelos, dashboard y docs). Los archivos originales del dataset se guardaron sin modificar en la carpeta data/raw.

